01 순환소수의 덧셈·뺄셈

두 순환소수 $0.\dot{a}\dot{b}$와 $0.\dot{b}\dot{a}$의 합이 $0.\dot{8}$일 때, $0.\dot{a}\dot{b}-0.\dot{b}\dot{a}$의 값을 기약분수로 나타내면 $\frac{y}{x}$이다. 이때 $x+y$의 값을 구하시오. (단, a, b는 한 자리의 홀수이고, $a>b>1$이다.)

[5.00점*]

02 약수의 개수와 확률

1부터 77까지의 자연수가 하나씩 적힌 77개의 스위치가 있다. 77명의 사람에게 1부터 77까지의 번호가 하나씩 적힌 번호표를 한 장씩 나누어 준 다음, 1번 번호표를 받은 사람부터 차례대로 자기가 받은 번호의 배수가 적힌 스위치를 한 번씩 누르게 하였다. 77번 번호표를 받은 사람까지 스위치를 누른 후, 임의로 스위치를 하나 선택하였을 때, 그 스위치가 on 되어 있을 확률은? (단, 스위치는 한 번 누를 때마다 on/off 되며 처음에는 모든 스위치가 off 되어 있다.)

[5.00점*]

① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{8}{77}$ ③ $\frac{9}{77}$ ④ $\frac{10}{77}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

03 유한소수가 되는 조건

분수 $\frac{a+9}{2\times3\times5\times7}$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 100보다 작은 자연수 중 a의 값이 될 수 있는 것은 모두 몇 개인지 구하는 과정과 답을 조건에 맞게 쓰시오.

〈조 건〉

- a의 값이 될 수 있는 자연수를 모두 적을 것.

[5.00점*]

04 순환소수와 유한소수 조건

두 순환소수 $0.2\dot{3}\dot{6}$, $0.4\dot{6}$에 어떤 두 자리 자연수를 곱하면 모두 유한소수가 될 때, 유한소수가 되게 하는 두 자리 자연수의 개수를 a, 분수 $\frac{21}{20\times x}$이 순환소수가 되게 하는 20 이하의 자연수의 개수를 b라고 할 때, ab의 값은?

[5.00점*]

① 12 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 18

05 순환소수가 되는 조건

다음의 조건을 모두 만족시키는 x들을 모두 더한 값은?

〈보 기〉

ㄱ. $x=\frac{y}{12}$ (y는 자연수)

ㄴ. $x<10$

ㄷ. x를 소수로 나타내면 순환소수가 된다.

[5.00점*]

06 방정식의 해와 유한소수

x에 대한 일차방정식 $24x-1=7a$의 해를 소수로 나타내면 유한소수가 된다고 할 때, 이를 만족시키는 가장 작은 자연수 a의 값을 구하시오.

[5.00점*]

07 잘못 계산한 순환소수

어떤 수에 $0.\dot{3}$ 을 곱해야 할 것을 잘못하여 0.3 을 곱했더니 그 계산 결과가 정답보다 $0.0\dot{2}$ 만큼 작아졌다. 어떤 수를 순환소수로 표시하시오.

[5.00점*]

08 무리수가 되는 조건

1000 이하의 자연수 n에 대하여 $\sqrt{5}$, $\sqrt{2n}$, $\sqrt{3n}$, $\sqrt{5n}$, $\sqrt{7n}$, $\sqrt{11m}$이 모두 무리수일 때, n의 개수는?

[5.00점*]

① 895 ② 900 ③ 905 ④ 910 ⑤ 915

09 순환소수를 분수로

순환소수 $0.1\dot{5}$를 x라고 하고, 이 순환소수를 기약분수로 나타내는 과정을 자세히 서술하시오.

[5.00점*]

10 순환소수를 분수로·수직선

물음에 답하시오.

(1) 순환소수 $3.\dot{6}$을 기약분수로 나타내는 과정을 조건에 맞게 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

(2) 〈예시〉를 참고하여, 답안지에 수직선을 그리고 $3.\dot{6}$을 수직선 위에 나타내시오.

〈 조 건 〉

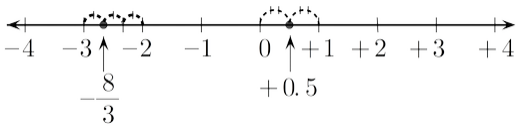
◦순환소수를 x로 놓는다.

◦소수 부분이 같은 두 수의 차를 이용하여 구하는 과정을 분명하게 제시한다.

〈 조 건 〉

〈예시〉

[5.00점*]



11 유한소수가 되게 하는 수

두 순환소수 $0.2\dot{3}\dot{6}$, $0.4\dot{6}$을 각각 분수로 나타내어 어떤 자연수 n을 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있는 분수가 된다고 한다. 이때 가장 큰 두 자리의 자연수 n의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

12 순환소수를 분수로

$3+\frac{1}{3}+\frac{1}{3\times10}+\frac{1}{3\times10^2}+\frac{1}{3\times10^3}+\cdots$을 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{a}$가 된다고 할 때, a, b의 값을 구하시오. (단, 순환소수를 분수로 나타낼 시, 주어진 순환소수에 적당한 10의 거듭제곱을 곱하여 소수점 아래의 부분이 같은 순환소수를 만든 후 그 차가 정수가 됨을 이용하는 과정을 서술하시오.)

[5.00점*]

13 순환소수의 분모

소수 $0.\dot{1}3\dot{5}$와 같이 1보다 작은 양수이면서 소숫점 아래 첫째 자리부터 순환마디가 세 개인 순환소수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모가 두 자리인 분수의 개수는? (단, 단위는 개)

[5.00점*]

① 18 ② 36 ③ 54 ④ 72 ⑤ 74

14 순환소수를 분수로

다음 두 식을 만족시키는 두 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 순환소수로 나타낸 것은?

〈조 건〉

◦ $0.5\dot{7} = 5.2 \times a$

◦ $0.\dot{9}\dot{6} = 96 \times b$

[5.00점*]

① $0.\dot{1}\dot{2}$ ② $0.\dot{1}\dot{4}$ ③ $0.\dot{1}\dot{6}$ ④ $0.\dot{1}\dot{8}$ ⑤ $0.\dot{2}\dot{0}$

15 잘못 계산한 순환소수

어떤 수에 $3.\dot{4}$를 곱해야 할 것을 잘못하여 3.4를 곱했더니 그 값이 바르게 계산한 결과보다 $0.\dot{6}$만큼 커졌다. 이때, 어떤 수를 구하시오. (단, 순환소수를 분수로 고치는 계산 과정은 생략할 것)

[5.00점*]

16 순환소수가 있는 방정식

일차방정식의 해 x를 순환소수로 나타내려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

$\frac{19}{30} = x + 0.2\dot{5}$

[5.00점*]

17 순환소수를 분수로

순환소수 $0.4\dot{a}$에 대하여 $0.4\dot{a}=\dfrac{a+1}{15}$을 만족시키는 a에 대해, a^2의 값은? (단, a는 자연수)

[5.00점*]

① 25 ② 36 ③ 49 ④ 64 ⑤ 81

18 유리수와 소수의 분류

다음 중 옳은 것의 개수는?

〈보 기〉

ㄱ. 순환소수는 모두 유리수이다.

ㄴ. 순환소수는 모두 무한소수이다.

ㄷ. 무한소수는 모두 순환소수이다.

ㄹ. 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

ㅁ. 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.

ㅂ. 분모가 10의 배수인 기약분수는 항상 유한소수로 나타내어진다.

ㅅ. 분모의 소인수에 7이 있는 기약분수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

19 순환소수를 분수로

순환소수 $1.0\dot{0}\dot{9}$를 분수로 나타내시오. (※ 단, $1.0\dot{0}\dot{9}$를 x로 놓고 주어진 순환소수에 적당한 10의 거듭제곱을 곱하는 풀이 과정을 자세히 서술하시오.)

[5.00점*]

20 잘못 본 순환소수

어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데, 덕이는 분모를 잘못 보아서 $0.52\dot{3}$이라 하였고 원이는 분자를 잘못 보아서 $0.\dot{5}1\dot{8}$이라고 하였다. 처음의 기약분수를 구하고, 순환소수로 바르게 나타내는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

[5.00점*]